DZIEŃ 1

MODUŁ 1 — PODSTAWY AUTOMATYZACJI

Zadanie 1 — Imię jednorożca

Temat: Automatyzacja przeglądarki + pobieranie danych od użytkownika

OPIS ZADANIA

1. Pobierz od użytkownika **imię** oraz **miesiąc urodzenia** (lista: January; February; March; April; May; June; July; August; September; October; November; December)
2. Wejdź na stronę: `https://www.rpasamples.com/findunicornname`
3. Wpisz pobrane imię i wybierz pobrany miesiąc
4. Wyświetl wygenerowane imię jednorożca w Message Box

WSKAZÓWKI

- Do pobierania danych od użytkownika z listą wyboru użyj aktywności `Input Dialog` z opcją `OptionsString`
- Do otwierania przeglądarki użyj `Open Browser` lub `Use Application/Browser`
- Do wyboru miesiąca z listy rozwijanej użyj `Select Item`
- Do pobrania wygenerowanego wyniku ze strony użyj `Get Text`

Zadanie 2 — Kalkulator (dynamiczne selektory)

Temat: Automatyzacja aplikacji desktopowej + dynamiczne selektory

OPIS ZADANIA

1. Pobierz od użytkownika **dwie liczby** z przedziału 1–9
2. Wykonaj **dodawanie** tych liczb w aplikacji Kalkulator (Windows)
3. Pobierz wynik wyświetlony w kalkulatorze
4. Wyświetl wynik w Message Box

WSKAZÓWKI

- Użyj `Input Dialog` dwukrotnie (dla każdej liczby)
- Otwórz Kalkulator przez `Open Application` lub `Use Application/Browser`
- Klikanie cyfr wykonaj przez aktywność `Click` — spróbuj użyć **dynamicznego selektora** (zamiast tworzyć osobny Click dla każdej cyfry, sparametryzuj selektor zmienną)
- Do pobrania wyniku użyj `Get Text`

> **Klucz do zadania:** Dynamiczny selektor to selektor zawierający zmienną, np.:
> `[string.Format("<uia automationid='num{0}Button'/>", str_liczba1)]`

Zadanie 3 — Dni tygodnia

Temat: Praca z plikiem tekstowym + tablica + pętla + warunek

OPIS ZADANIA

1. Przeczytaj tekst z pliku `Tydzien.txt`
2. Podziel pobrany tekst na poszczególne dni tygodnia
3. Wypisz każdy dzień (używając `Log Message`) w pętli
4. Jeżeli dniem tygodnia będzie **"Piątek"** — wyświetl dodatkowo Message Box: `"Już jutro będzie weekend!"`
5. **BONUS** Sprawdź w Google, jaka będzie pogoda w poszczególne dni

WSKAZÓWKI

- Użyj `Read Text File` do odczytu pliku
- Do podziału tekstu użyj metody `.Split(";")` na zmiennej typu String — wynik to tablica `String[]`
- Do iteracji po tablicy użyj `For Each` (typ elementu: `String`)
- Warunek sprawdzaj przez aktywność `If`

ZAWARTOŚĆ PLIKU TYDZIEN.TXT

```
Poniedzialek;Wtorek;Sroda;Czwartek;Piatek;Sobota;Niedziela
```

Zadanie 4 — Kalkulator w Flowchart

Temat: Flowchart + FlowSwitch + FlowDecision

OPIS ZADANIA

1. Korzystając z **Flowcharta**, stwórz prosty kalkulator
2. Pobierz od użytkownika **2 liczby całkowite** i wybrane **działanie matematyczne** (dodawanie; odejmowanie; mnozenie; dzielenie)
3. Wykonaj obliczenia i wyświetl wynik w Message Box
4. Jeśli wynik jest **większy od 10** — wyświetl dodatkowy Message Box z taką informacją

WSKAZÓWKI

- Utwórz nowy projekt jako **Flowchart** (nie Sequence)
- Użyj `FlowSwitch` do rozgałęzienia na 4 działania matematyczne
- Użyj `FlowDecision` do sprawdzenia warunku `wynik > 10`
- Przy dzieleniu użyj zmiennej typu `Double` i konwersji `cdbl()`, aby wynik mógł być niecałkowity

MODUŁ 2 — EXCEL I DATA TABLE

Ćwiczenie wprowadzające — Data Table

Temat: Podstawowe operacje na DataTable (wspólnie z prowadzącym)

OPIS ĆWICZENIA

1. Utwórz DataTable z kolumnami: `Imie`, `Nazwisko`, `Wiek` i dodaj kilka wierszy
2. Dodaj nową kolumnę do istniejącej tabeli
3. Iteruj po wierszach pętlą `For Each Row` i loguj dane
4. Usuń dodaną kolumnę
5. Posortuj tabelę według kolumny `Nazwisko`
6. Przefiltruj — zostaw tylko wiersze gdzie `Wiek > 20`
7. Zapisz wynikową tabelę do pliku Excel

KLUCZOWE AKTYWNOŚCI

`Build Data Table` · `Add Data Column` · `Add Data Row` · `For Each Row` · `Remove Data Column` · `Sort Data Table` · `Filter Data Table` · `Write Range`

Ćwiczenie wprowadzające — Excel

Temat: Read Range + dynamiczna nazwa pliku (wspólnie z prowadzącym)

OPIS ĆWICZENIA

1. Wczytaj plik Excel (`Read Range Workbook`) do zmiennej DataTable
2. Pobierz aktualną datę i sformatuj ją do postaci `dd-MM-yyyy`
3. Zapisz wczytaną tabelę do nowego pliku o nazwie `"Nowy plik-[data].xlsx"`

> **Wskazówka:** Do formatowania daty użyj wyrażenia `Now.ToString("dd-MM-yyyy")`

Zadanie 1 Excel — Raport przychodów

Temat: Filtrowanie + obliczenia + zapis raportu

OPIS ZADANIA

1. Przefiltruj plik `Produkty.xlsx` — zostaw tylko rekordy, gdzie **ilość jest większa niż 5**
2. Usuń kolumnę `"Koszt produkcji/szt"`
3. Dodaj kolumnę `"Przychody ze sprzedazy"` i oblicz przychód (`Ilość * Cena`) dla każdego produktu
4. Raport zapisz do pliku `Produkty_Przychody.xlsx`

WSKAZÓWKI

- Użyj `Filter Data Table` z dwoma operacjami jednocześnie: filtrowanie wierszy + usunięcie kolumny
- Obliczenia wykonaj w pętli `For Each Row`
- Dane z Excela są typem `Object` — przed mnożeniem użyj konwersji `cint()`

Zadanie 2 Excel — Kursy walut NBP

Temat: Automatyzacja przeglądarki + data scraping + dynamiczny zapis

OPIS ZADANIA

1. Wejdź na stronę `https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/tabela-a/` i pobierz **datę odświeżenia kursów walut**
2. Pobierz całą **tabelę A** kursów walut ze strony
3. Wyświetl (w logu) **kurs Euro**
4. Zapisz pobraną tabelę A do pliku `"Kursy-tabela-A-[data odświeżenia].xlsx"`

WSKAZÓWKI

- Do pobrania daty z tekstu strony użyj `Get Text`, a następnie `.Split(" ").Last` — wyciągnie ostatni wyraz (datę)
- Do pobrania tabeli ze strony użyj `Extract Table Data`
- Kurs Euro wyciągnij przez `Filter Data Table` (filtruj po nazwie waluty = "euro"), a następnie odczytaj wartość przez `dt_euro.Rows(0).Item(2)`

DZIEŃ 2

MODUŁ 3 — POCZTA ELEKTRONICZNA

Zadanie 1 — Wysyłka maila z załącznikiem

Temat: SMTP — wysyłanie emaila z załącznikiem

OPIS ZADANIA

1. Wyślij email z adresu `zadaniemail123@gmail.com` z załączonym plikiem `Produkty.xlsx` na adres `info@robotivity.pl`
2. Treść maila:

```
Cześć
W załączniku raport: Produkty.xlsx z dnia [aktualna data]
Pozdrawiam
```

WSKAZÓWKI

- Użyj aktywności `Send SMTP Mail Message`
- Serwer: `smtp.gmail.com`, Port: `465`, SSL: `True`
- Hasło pobierz przez `Get Credential` (nie wpisuj go jako tekstu w workflow!)
- Ścieżkę do pliku zbuduj przez `Environment.CurrentDirectory + "\Produkty.xlsx"`
- Aktualną datę w treści wstaw przez `Now.ToShortDateString`
- Nową linię w treści maila uzyskasz przez `vbNewLine`

Zadanie 2 — Masowa wysyłka spersonalizowanych emaili

Temat: SMTP + reużywalny workflow + argumenty

OPIS ZADANIA

1. Wczytaj dane z pliku `"Koszulki email.xlsx"` (dane klientów i informacje o zamówieniach)
2. Używając pętli, wyślij **spersonalizowane emaile** do zamawiających
3. Treść maila czytaj z pliku:
   - `"tresc emaila zamowiono.txt"` — jeśli w kolumnie `Status` jest `"Zamówiono"`
   - `"tresc emaila nie zamowiono.txt"` — dla pozostałych statusów
4. Temat maila to wartość z kolumny `"Status"` z pobranej tabeli
5. Do wysyłki użyj gotowego workflow `Send_SMTP_Notification.xaml` (przekaż odpowiednie argumenty)
6. Poinformuj o wysyłce emaila przez argument `Out` i Message Box

WSKAZÓWKI

- Do wywołania gotowego workflow użyj `Invoke Workflow File`
- Sprawdź jakie argumenty przyjmuje `Send_SMTP_Notification.xaml` (zakładka Arguments)
- Treść pliku `.txt` wczytaj przez `Read Text File`

Zadanie 3 — Pobieranie i archiwizacja załączników

Temat: IMAP — pobieranie emaili + praca z załącznikami + ZIP

OPIS ZADANIA

1. Pobierz wszystkie (top 30) maile z `zadaniemail123@gmail.com` — folder `Robotivity`
2. Stwórz folder `Zalaczniki` i zapisz tam wszystkie załączniki ze wszystkich maili
3. Podaj ilość wszystkich załączników i wyświetl ich nazwy
4. Spakuj wszystkie załączniki do pliku ZIP — nazwa pliku ZIP to aktualna godzina
5. **BONUS** Korzystając z `Send_SMTP_Notification.xaml` wyślij email z załączonym plikiem ZIP na adres `ada.makowka@robotivity.pl`
6. **BONUS** Usuń folder z załącznikami i plik ZIP

WSKAZÓWKI

- Użyj `Get IMAP Mail Messages` (serwer: `imap.gmail.com`, port: `993`, SSL: True)
- Do pracy z plikami/folderami użyj aktywności z pakietu `System` (Create Directory, Copy File itp.) lub wyrażeń `System.IO`
- Do tworzenia archiwum ZIP użyj `Compress/Zip Files`

Zadanie 4 — Analiza zamówień z maili

Temat: IMAP + filtrowanie + raport w DataTable

OPIS ZADANIA

1. Pobierz e-maile z `zadaniemail123@gmail.com` — folder `Robotivity`
2. Wyfiltruj tylko e-maile z tytułem zawierającym słowo `"Zamówienie"`
3. Wyświetl (w logu) ilość znalezionych zamówień
4. Stwórz tabelę z detalami zamówień i zapisz do pliku `Zamowienie email.xlsx`:

Numer zamówienia	Data zamówienia	Email zamawiającego
...dane pobrane z maili...		

WSKAZÓWKI

- Pobierz maile przez `Get IMAP Mail Messages` (folder: `Robotivity`, top: 30)
- Wyfiltruj przez `If` z warunkiem `currentMailMessage.Subject.Contains("Zamówienie")`
- Numer zamówienia: `currentMailMessage.Subject.Split(" ").Last()`
- Data zamówienia: `currentMailMessage.DateAsDateTime.ToString("dd.MM.yyyy")`
- Adres nadawcy: `currentMailMessage.From.Address`

MODUŁ 4 — DATA SCRAPING

Zadanie — Baza firm z CEIDG

Temat: Automatyczne pobieranie danych ze strony + filtrowanie + sortowanie

OPIS ZADANIA

1. Otwórz stronę: `https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx`
2. Wyszukaj firmy z **Wrocławia** z ulicy **Hubskiej**
3. Pobierz ze strony maksymalnie **50 wpisów** (Nazwa firmy, URL, Przedsiębiorca, NIP, REGON)
4. Z pobranej bazy usuń wpisy, które nie mają numeru **NIP** lub **REGON**
5. Posortuj nazwy firm **od A do Z**
6. Finalną bazę danych zapisz do pliku `CEIDG wyniki.xlsx`

WSKAZÓWKI

- Użyj `Type Into` do wpisania miasta i ulicy w pola wyszukiwarki
- Do pobrania tabeli ze strony użyj `Extract Table Data` — w opcjach ustaw `MaximumResults = 50`
- Do usunięcia wpisów bez NIP/REGON użyj `Filter Data Table` z trybem `Remove` i warunkiem pustości dla obu kolumn
- Do sortowania użyj `Sort Data Table` (kolumna: `Firma przedsiebiorcy`, kierunek: `Ascending`)